

算法原理 2023-2024 春季学期期末考试

2023 年 12 月 8 日

以下内容均为考后回忆内容，可能存在部分表述不准确的问题，注意甄别

1. 摊销复杂度和渐进复杂度的定义，摊销分析和渐进分析的意义？NP-hard 是否是指 NP 里最难的问题？NP 和 NP-hard 的定义？
2. 求递归方程 $T(n) = 4T(n/2) + n^2 \lg(n)$ 的上界
3. 一个数组储存了 n 个不同元素，其中各元素可能是负整数、零、正整数，且按照元素大小递增排序，现需要找到一个元素满足 $A[i] = i$ ，请找到一个时间复杂度尽可能小的算法实现该需求，给出算法设计思路、伪代码，并分析时间复杂度。
4. 驾驶一辆汽车出游，汽车油箱的最大油量为 c ，且汽车的耗油量恒定为 c/k (每公里耗油量)，沿路上有许多加油站，最远的加油站距离起始点的距离 $d > k$ ，请设计一个贪心算法，要求汽车的加油次数最少，并证明贪心选择性质、优化子结构以及伪代码，并分析时间复杂度。
5. 有 n 个礼品的总价值为 w ，现在将这些礼品分配给两个孩子，要求找到一个分配方案，使得最后两个人得到的礼品价值相等，请设计一个动态规划算法验证是否存在这种方案，写出算法设计思路（包括优化子结构）、伪代码和算法的时间复杂度。
6. 回忆摊销分析中讲的表扩张问题，解释为什么不能在装载因子小于 $1/2$ 时就收缩表，请设计一个可行的新方案。
7. 类似蒙特卡洛随机算法中的素数测试问题。
8. 回忆近似算法中的最短并行调度问题，现在对该方法改进，将各带权区间按照权值从大到小排列，顺序将各区间分配给当时各机器总时间最短的机器上（与讲过的处理方法区别仅在于：以前是将各区间随机排列的），证明这种近似算法的近似比为 $3/2$ 。
9. 现有最大路径问题，在无向图（非完全图）上找两点之间的最大路径，请判断该问题是 NP 问题还是 NPC 问题，如果是 NPC 问题，请用模拟退火算法框架给出该问题的解决方法。